'குரல் சுருள்' எனப்படும் கம்பிச் சுருள் ஒரு வலிமையான காந்த முனைகளுக்கிடையே உள்ள காற்று இடைவெளியில் (Air gap) வைக்கப்-பட்டுள்ளது. ஒலி சுற்றின் மீது வலை (Spider) பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது குரல் சுருளைக் காற்று இடைவெளியில் சரியாகப் பொருந்தியிருக்குமாறு செய்கிறது. குரல் சுருளையும், ஒலிப்பானின் விளிம்பையும் இணைக்கும்படியாகவும், எளிதில் அதிரும்படியாகவும் விறைப்பான காகிதக் கூம்பு (Paper cone) ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

வலிமையூட்டப்பட்ட ஒலிமின் அலை (AF Signal) குரல் சுருளில் செல்லும் போது, மாறும் காந்த மண்டலம் உண்டாகிறது. நிலைக் காந்த மண்டலத்திற்கும் மாறும் காந்த மண்டலத்திற்கும் இடையில் உண்டாகும் விசை, குரல் சுருளை முன்னும் பின்னும் நகர்த்துகிறது. இதன் காரணமாக இதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள காகிதக் கூம்பு அதிர்வடைந்து ஒலியை உண்டாக்குகிறது.

2.4.2.2 ஒலிப்பானின் மின்தூண்டு மறுப்புத்திறன்

ஒலிப்பான்கள் அவைகளின் மறுப்புத்திறன் (Impedence) அடிப்படையில் 4 ஓம்கள், 8 ஓம்கள், 16 ஓம்கள் எனப் பிரிக்கப்படுகின்றன. ஒரு இயக்க ஒலிப்பானின் (Dynamic speaker) குரல் சுருள் ஆனது அதன் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை, கம்பியின் பருமன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட அளவு மறுப்புத்திறன் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.

ஒலிப்பானுடன் இணைக்கப்படும் வெளியீட்டு செவியுணர்வு பெருக்கியின் (AF Output) வெளியீட்டு மின்தூண்டு மறுப்புத்திறன், குரல் சுருளின் மின்தூண்டு மறுப்புத்திறனுக்குச் சமமாக இருந்தால், இரண்டும் சரியாக பொருந்தியுள்ளது (proper match) எனப்படும். அவ்வாறு இரண்டு மின்தூண்டிகளின் மறுப்புத்திறனும் சமமாக இல்லையெனில் அந்த தன்மை பொருத்தமற்றது (Improper matching) எனப்படும். பொருத்தமற்ற தன்மையின் (Improper matching) வெளியீடானது ஒலியின் அதிர்வெண் உணர்வை கடுமையாகப் பாதிக்கின்றன.

2.4.2.3 ஒலிப்பானின் அதிர்வெண் கையாளும் திறன் (Frequency handling of speakers)

ஒலிப்பான்கள், அவை சிறப்பாகச் செயல்படும் அதிர்வெண் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிறது.

குறைந்த அதிர்வெண் ஒலிப்பான் (Woofer)

இது ஒலி அலைத் தொகுப்பின் குறைந்த அதிர்வெண் பகுதியை ஏற்று வெளியிடும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்ட ஒலிப்பானாகும். குறைந்த அதிர்வெண் பகுதியை வெளியிட கணிசமான ஆற்றல் தேவைப்படுவதால், இவ்வகை ஒலிப்பான் பெரிய வடிவில் (அதிக விட்டமுடையதாக) இருக்கும்.

மத்திய அதிர்வெண் ஒலிப்பான் (Squawker)

இது ஒலி அலைத் தொகுப்பின் மத்திய அதிர்வெண் பகுதியை ஏற்று வெளியிடும் ஒலிப்பானாகும்.

உயர் அதிர்வெண் ஒலிப்பான் (Tweeter)

இது ஒலி அலைத் தொகுப்பின் உயர் அதிர்வெண் பகுதியை ஏற்று வெளியிடும் ஒலிப்பான் ஆகும். இது சிறிய அளவினதாகவும், குறைவான விட்டமுடையதாகவும் இருக்கும்.



படம் 2.27
ஒலிப்பானின் வகைகள்

1. குறை அதிர்வெண் ஒலிப்பான்
2. மத்திய அதிர்வெண் ஒலிப்பான்
3. உயர் அதிர்வெண் ஒலிப்பான்

2.4.2.4 இருவழி, மூன்று வழி ஒலிப்பான்

செவியுணர்வு அலைத் தொகுப்பின் (20Hz முதல் 20KHz வரை) முழுப் பகுதியையும் ஒரு ஒலிப்பானால் தரமாகவும், தேவையான அளவிலும் ஒலிக்கச் செய்ய இயலாது. அதனால் குறுக்கு மாற்றி வலையமைப்பு (Cross over network) என்ற அமைப்பில் மூன்று வகை ஒலிப்பான்களான ஊஃபர், ஸ்குவாக்கர், ட்வீட்டர் ஆகியவைகளைப் பயன்படுத்தி ஒலி அலைத்தொகுப்பின் முழுப்பகுதியும் சிறப்பாக ஒலிக்கச் செய்யப்படுகிறது. ஒரே பெட்டியினுள் இருவகை ஒலிப்பான்களையோ, அல்லது மூவகை ஒலிப்பான்களையோ அமைத்து செயல்படுத்தும் முறை 'ஒரு வழி ஒலிப்பான் அமைப்பு' (Mono phonic Speaker system) எனப்படும். இரு வழி ஒலிப்பான் அமைப்பில் (Stereo phonic speaker system) இரண்டு ஒரு வழி ஒலிப்பான் அமைப்பை எடுத்துக்கொண்டு, ஒன்றை இடதுபுறமும் மற்றொன்றை வலதுபுறமும் அமைத்தால் அது 'இரு வழி ஒலிப்பான் அமைப்பு' (Stereo phonic speaker system) எனப்படுகிறது.

EE_Tamil_Chapter02.indd 47 11/10/2020 12:57:05 PM